



## SFPX10G273310KM

Transceptor SFP+ Bidirecional  
(BiDi) de 10 Gbps  
Tx1270nm/Rx1330nm, 10 km



### Características do Produto

- Links de dados de até 11,3 Gb/s
- Transmissor laser DFB e fotodetector PIN
- Até 10 km de distância em fibra monomodo (SMF) de 9/125 µm
- Formato SFP hot-pluggable
- Interface óptica plugável do tipo LC/UPC simples
- Baixa dissipação de energia
- Gabinete metálico para menor interferência eletromagnética (EMI)
- Compatível com diretiva RoHS e livre de chumbo
- Fonte de alimentação única de +3,3V
- Suporte à interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDM)
- Compatível com o padrão SFF-8472
- Temperatura de operação do invólucro:
  - Comercial: 0°C a +70°C

### Aplicações

- 10GBASE-BX e 10GBASE-BX/LW
- SONET/SDH 10G, OTU2/2e
- Outros links ópticos

### Descrição do Produto

Os transceptores Small Form Factor Pluggable (SFP) são compatíveis com o Acordo de Fontes Múltiplas SFP (SFP Multi-Sourcing Agreement - MSA). O transceptor é composto por cinco seções: o driver LD, o amplificador limitador, o monitor de diagnóstico digital, o laser DFB e o fotodetector PIN. O módulo suporta links de dados de até 10 km em fibra monomodo de 9/125 µm.

A saída óptica pode ser desativada por uma entrada de nível lógico TTL alto de Tx Disable, e o sistema também pode desativar o módulo via I2C. A função Tx Fault é fornecida para indicar a degradação do laser. A saída de perda de sinal (LOS) é fornecida para indicar a perda de um sinal óptico de entrada do receptor ou o status da conexão com o equipamento parceiro. O sistema também pode obter as informações de LOS (ou Link)/Disable/Fault por meio do acesso ao registrador I2C.

### Descrição dos Pinos

| Pino | Símbolo    | Nome / Descrição                            | Nota |
|------|------------|---------------------------------------------|------|
| 1    | VEET       | Terra do Transmissor (Comum com o Terra)    | 1    |
| 2    | TFAULT     | Falha do Transmissor. Indicação de falha    |      |
| 3    | TDIS       | Desativação do Transmissor. Saída de        | 2    |
| 4    | SDA        | Interface de ID de 2 fios, SDA (Dados)      | 3    |
| 5    | SCL        | Interface de ID de 2 fios, SCL (Clock)      | 3    |
| 6    | MOD_DEF(0) | Definição do Módulo 0. Aterrado             | 3    |
| 7    | RS0        | Nenhuma conexão necessária (Controle)       | 4    |
| 8    | LOS        | Indicação de Perda de Sinal. Nível lógico 0 | 5    |
| 9    | RS1        | Terra do Receptor (Comum com o Terra)       | 1    |
| 10   | VEER       | Terra do Receptor (Comum com o Terra)       | 1    |
| 11   | VEER       | Terra do Receptor (Comum com o Terra)       | 1    |
| 12   | RD-        | Saída de Dados Invertida do Receptor.       |      |
| 13   | RD+        | Saída de Dados Não Invertida do Receptor.   |      |
| 14   | VEER       | Terra do Receptor (Comum com o Terra)       | 1    |
| 15   | VCCR       | Fonte de Alimentação do Receptor            |      |
| 16   | VCCT       | Fonte de Alimentação do Transmissor         |      |
| 17   | VEET       | Terra do Transmissor (Comum com o Terra)    | 1    |
| 18   | TD+        | Entrada de Dados Não Invertida do           |      |
| 19   | TD-        | Entrada de Dados Invertida do               |      |
| 20   | VEET       | Terra do Transmissor (Comum com o Terra)    | 1    |

- Notas:
1. O terra do circuito é isolado internamente do terra da carcaça (chassis).
  2. Saída do laser desativada para TDIS > 2,0V ou em aberto; ativada para TDIS < 0,8V.
  3. Deve ser conectado com resistor de pull-up de 4,7k a 10k ohms na placa host para uma tensão entre 2,0V e 3,6V. MOD\_DEF(0) puxa a linha para nível lógico baixo para indicar que o módulo está conectado.
  4. Esta é uma entrada opcional usada para controlar a largura de banda do receptor para compatibilidade com múltiplas taxas de dados (mais provavelmente taxas de Fiber Channel 1x e 2x). Se implementada, a entrada será puxada internamente para nível lógico baixo por um resistor > 30 kΩ. Os estados de entrada são:
    - Baixo (0 – 0,8V): Largura de Banda Reduzida
    - (>0,8, < 2,0V): Indefinido
    - Alto (2,0 – 3,465V): Largura de Banda Total
    - Aberto: Largura de Banda Reduzida
  5. LOS é uma saída de coletor aberto que deve ser conectada com um resistor de pull-up de 4,7k a 10k ohms na placa host para uma tensão entre 2,0V e 3,6V. Nível lógico 0 indica operação normal; nível lógico 1 indica perda de sinal.

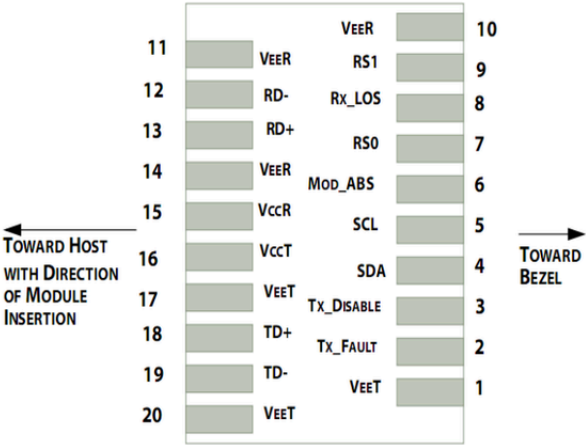


Figura 2: Pinagem do Bloco de Conectores na Placa Host

Limites Máximos Absolutos

| Parâmetro                    | Símbolo | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade | Nota |
|------------------------------|---------|------|------|------|---------|------|
| Temperatura de Armazenamento | Ts      | -40  |      | 85   | °C      |      |
| Umidade Relativa             | RH      | 0    |      | 95   | %       |      |
| Tensão de Alimentação        | VCC     | -5   |      | 4    | V       |      |

Condições de Operação Recomendadas

| Parâmetro                                         | Símbolo | Mín. | Típ.  | Máx. | Unidade | Nota       |
|---------------------------------------------------|---------|------|-------|------|---------|------------|
| Temperatura de Operação do Invólucro (Comercial)  | Tc      | 0    |       | 70   | °C      | Comercial  |
| Temperatura de Operação do Invólucro (Industrial) | Ti      | -40  |       | 85   | °C      | Industrial |
| Tensão de Alimentação                             | VCC     | 313  | 33    | 347  | V       |            |
| Corrente de Alimentação                           | ICC     |      |       | 310  | mA      |            |
| Taxa de Transmissão de Dados                      | BR      |      | 1.031 |      | Gbps    |            |
| Fibra Monomodo G.652 de 9/125 µm                  | Lmax    |      |       | 10   | km      |            |

Características Elétricas

| Parâmetro                  | Símbolo | Mín. | Típ. | Máx.    | Unidade | Nota |
|----------------------------|---------|------|------|---------|---------|------|
| Transmissor                |         |      |      |         |         |      |
| Entrada Tx Disable - Alta  | VDISH   | 2    |      | Vcc+0.3 | V       |      |
| Entrada Tx Disable - Baixa | VDISL   | 0    |      | 8       | V       |      |
| Entrada Tx Fault - Alta    | VTxFH   | 2    |      | Vcc+0.3 | V       |      |
| Entrada Tx Fault - Baixa   | VTxFL   | 0    |      | 8       | V       |      |
| Receptor                   |         |      |      |         |         |      |
| LOSS - Alto                | VLOSH   | 2    |      | Vcc+0.3 | V       |      |
| LOSS - Baixo               | VLOSL   | 0    |      | 8       | V       |      |

Características Ópticas

| Parâmetro                                    | Símbolo | Mín. | Típ. | Máx. | Unidade | Nota      |
|----------------------------------------------|---------|------|------|------|---------|-----------|
| Transmissor                                  |         |      |      |      |         |           |
| Potência Média de Saída                      | POUT    | -82  |      | 5    | dBm     |           |
| Potência de Saída com Transmissor Desativado | Poff    |      |      | -45  | dBm     |           |
| Comprimento o de Onda Central                | λC      | 1260 | 1270 | 1280 | nm      | Laser DFB |
| Razão de Supressão de Modo                   | SMSR    | 30   |      |      | dB      |           |
| Largura de Banda Espectral                   | σ       |      |      | 1    | dB      |           |
| Razão de Extinção                            | ER      | 35   |      |      | dB      |           |
| Receptor                                     |         |      |      |      |         |           |
| Sensibilidade do Receptor                    | SENS    |      |      | -144 | dBm     | 1         |
| Sobrecarga do Receptor                       |         | 5    |      |      | dBm     |           |
| Comprimento o de Onda de Entrada             | λC      | 1320 | 1330 | 1340 | nm      | PIN-TIA   |
| Desativação de LOS (LOS De-assert)           | LOSD    |      |      | -17  | dBm     |           |
| Ativação de LOS (LOS Assert)                 | LOSA    | -30  |      |      | dBm     | 2         |
| Histerese de LOS                             |         | 5    |      | 5    | dB      |           |

- Notas:
1. Medido com PRBS=2^31-1 em taxa de erro de bit (BER) = 10^-12 @ 10,3125 Gbps.
  2. Quando o LOS é desativado (de-asserted), a saída RX data+/- fica em nível lógico alto (fixo).

Informações da EEPROM

A descrição detalhada dos campos de dados da memória EEPROM é mostrada abaixo:

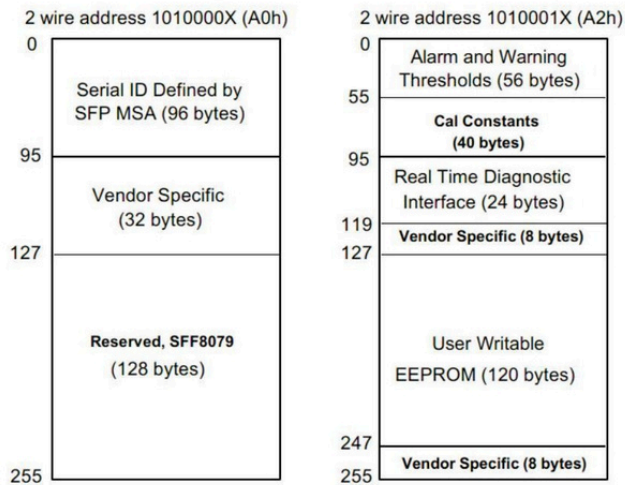


Figura 3: Mapa de Memória EEPROM

Informações da EEPROM

Cinco valores de parâmetros do transceptor são monitorados em tempo real. A tabela a seguir define a faixa e a precisão dos parâmetros monitorados:

| Parâmetro                      | Faixa (Range)                    | Precisão (Accuracy) | Calibração (Calibration) |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Temperatura                    | 0 a +70°C (C)<br>-40 a +85°C (I) | ±3°C                | Interna                  |
| Tensão                         | 2,97 a 3,63V                     | ±3%                 | Interna                  |
| Corrente de Polarização (Bias) | 0 a 100mA                        | ±10%                | Interna                  |
| Potência de Transmissão (TX)   | -4 a 2 dBm                       | ±3dBm               | Interna                  |
| Potência de Recepção (RX)      | -14,4 to 0 dBm                   | ±3dBm               | Interna                  |

Esquema de Circuito Recomendado

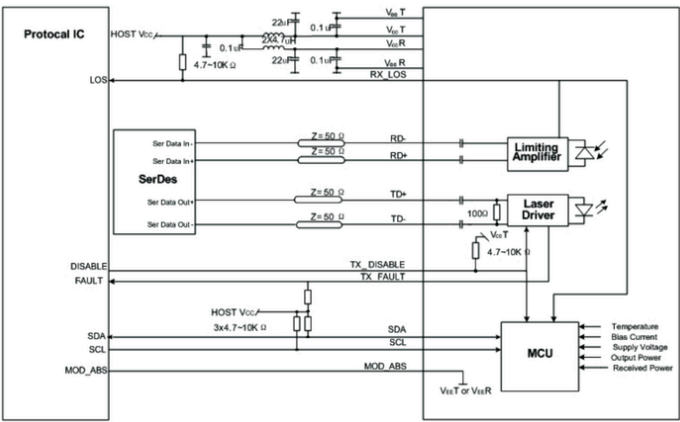


Figura 4: Esboço Recomendado do Circuito

Especificações Mecânicas

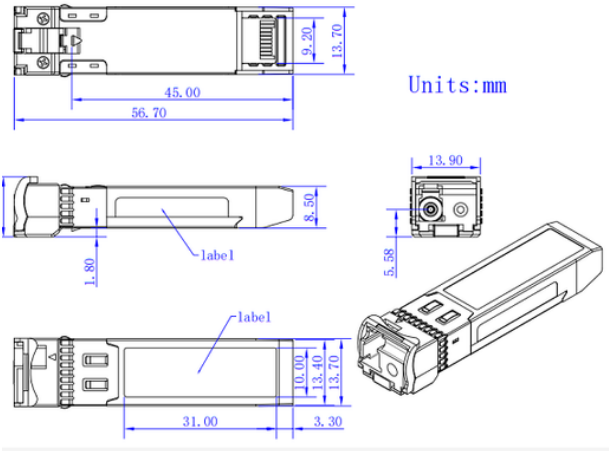


Figura 5: Desenho Técnico e Dimensões Mecânicas (em milímetros)

Histórico de Revisões

| Versão | Iniciado por | Revisado por | Aprovado por | Data de Lançamento |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 0      | Alexandre S. | João D.      | João D.      | Ago-26             |